

EXERCICE 1 : 1- Vérifier l'égalité

$$\sqrt{6+4\sqrt{2}} = 2 + \sqrt{2}$$

2- Résoudre l'équation (E) :

$$2\sqrt{2}x^2 + (2 - \sqrt{2})x - 1 = 0$$

3- Utiliser 2) pour résoudre l'équation (E') :

$$2\sqrt{2} \cos^2 x + (2 - \sqrt{2}) \cos x - 1 = 0 \text{ sur l'intervalle } [0, 2\pi[\text{ puis placer les images des solutions sur le cercle trigonométrique}$$

EXERCICE 2 :

1- Démontrer que pour tous réels a et b, on a

$$2 \sin a \cos b = \sin(a + b) + \sin(a - b)$$

2- En déduire que

$$2 \sin \frac{\pi}{7} \left(\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7} \right) = \sin \frac{6\pi}{7}$$

3- Démontrer que $\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7} = \frac{1}{2}$

EXERCICE 3 :

Soit x un réel tel que $\cos x \neq 0$

1- Démontrer que $3 - 2\sqrt{2} = (1 - \sqrt{2})^2$ et

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

2- Résoudre dans R, l'équation

$$2x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

3- Résoudre dans $[0, 2\pi[$, l'équation

$$\frac{2}{1 + \tan^2 x} - (\sqrt{2} + 1) \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

Placer les images des solutions sur le cercle trigonométrique.

EXERCICE 4 : Soit P la fonction polynôme définie

par : $P(x) = 4x^3 - 3x - 1$.

1-a) Calculer P(1), puis écrire P(x) sous forme de produit de binômes du premier degré.

b) Résoudre dans R l'équation : $P(x) = 0$.

2- Soit l'équation (E₀) :

$$(4 \cos^3 x - 3 \cos x - 1)(\sin x + \sqrt{3} \cos x + \sqrt{2}) = 0.$$

a) Considérons l'équation

$$(E_1) : \sin x + \sqrt{3} \cos x + \sqrt{2} = 0.$$

i- Montrer que :

$$(E_1) \Leftrightarrow 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = -\sqrt{2}.$$

ii- Résoudre dans R, l'équation (E₁).

iii- En déduire la résolution dans $[0; 2\pi]$ de

$$\text{l'inéquation (I) : } 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \geq -\sqrt{2}.$$

b) Considérons l'équation

$$(E_2) : P(\cos x) = 0.$$

i- En déduire de la question 1-b), la solution dans $]-\pi; \pi]$ de l'équation (E₂).

ii- Placer les points images des solutions de (E₂) sur le cercle trigonométrique.

c) Déduire dans R, la solution de l'équation (E₀).

EXERCICE 5 :

$$1. \text{ Soit } A(x) = 2 \cos^2 \frac{x}{3} - 2\sqrt{3} \sin \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3} - 1.$$

$$a) \text{ Montrer que : } A(x) = -\sqrt{3} \sin \frac{2x}{3} + \cos \frac{2x}{3}.$$

b) Mettre A(x) sous la forme $a \cos \left(\frac{2x}{3} + b \right)$ où a et b sont deux réels à déterminer.

2- Résoudre alors dans R l'équation $A(x) = 1$, et représenter les points images des solutions sur le cercle trigonométrique.

EXERCICE 6 :

1-a)- Montrer que : $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$.

b)- En remarquant que $\frac{\pi}{4} = 2 \times \frac{\pi}{8}$, en déduire

$$\text{que : } \cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}, \text{ et déterminer la valeur}$$

$$\text{exacte de } \sin \frac{\pi}{8}.$$

$$2- \text{ On donne } A(x) = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \cos x + \sqrt{2 - \sqrt{2}} \sin x.$$

Mettre A(x) sous la forme $A(x) = a \cos(x + b)$, où a et b sont des réels à déterminer.

3- Résoudre dans $]-\pi; \pi]$, l'équation $A(x) = 1$, puis placer les images des solutions sur le cercle trigonométrique.

EXERCICE 7 : Choisir la bonne réponse

$$1. \cos \frac{202\pi}{3} \text{ est égal à : a) } \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad b) \frac{1}{2}. \quad c) -\frac{1}{2}.$$

2. L'inéquation $\tan^2 x + (\sqrt{3}-1)\tan x - \sqrt{3} < 0$ a pour solution dans l'intervalle $[-\pi; \pi]$:

- a) $]-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{4}[$ b) $]\pi; \frac{\pi}{3}[$ c) $]\frac{\pi}{4}; \pi[$ d) $]-\pi; \pi[$

EXERCICE 8 :

Répondre par « vrai » ou « faux », en justifiant.

1. Les contraintes sur les réels a et b étant

respectées, on a : $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$.

2. Soit $E(x) = 1 - 2\sqrt{3} \cos 2x \cdot \sin 2x - 2 \sin^2 2x$. On

peut écrire : $E(x) = 2 \cos\left(4x + \frac{\pi}{3}\right)$.

EXERCICE 9 :

1-Démontrer que : $\frac{\cos \frac{\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12}}{\cos \frac{\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{12}} = \sqrt{3}$.

2-Résoudre dans $]-\pi, \pi]$, l'équation :

$$\sin 2x = \cos \frac{2\pi}{5}.$$

3-Résoudre dans $]-\pi, \pi]$, le système $\begin{cases} 2 \sin x \leq \sqrt{2} \\ 2 \sin x > -1 \end{cases}$,

et représenter les points images des solutions de ce système sur le cercle trigonométrique.

4-a) Montrer que pour tout

$$x \notin \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, -\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\},$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

b) En déduire que $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$, et résoudre dans $]0, 2\pi]$, $\tan x > \sqrt{2} - 1$.

EXERCICE 10 :

1-Montrer que pour tout

$$x \in \mathbb{R}, \sin^6 x + \cos^6 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x.$$

(On pourra développer $(\sin^2 x + \cos^2 x)^3$)

2-Résoudre dans $[0; 2\pi[$, l'inéquation

$$(I) : \sin^6 x + \cos^6 x > \frac{7}{16}.$$

EXERCICE 11 :

Soit θ un nombre réel.

a) Développer $(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)^2$.

b) En déduire que : $\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos^2 2\theta)$.

c) Résoudre dans $]-\pi; \pi[$ l'équation :

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{5}{8}.$$

EXERCICE 12

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacun des équations ci-dessous, puis donner la solution dans l'intervalle I considéré.

a) $\sin 2x = \cos \frac{3\pi}{5}$, $I =]-\pi; \pi]$.

b) $\sin(\pi - x) + 4 - \frac{5\sqrt{3}}{2} = (1 - \sqrt{3})^2$, $I =]-\pi; \pi]$.

EXERCICE 13

x désigne un nombre réel tel que $\cos x$ soit différent de 0.

1.Démontrer que : $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$ et que

$$(3 - 2\sqrt{2}) = (1 - \sqrt{2})^2.$$

2.Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$2t^2 - (\sqrt{2} + 1)t + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.$$

3.En déduire la résolution dans $[0, 2\pi]$ de l'équation

$$(E) : \frac{2}{1 + \tan^2 x} - (\sqrt{2} + 1)\cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.$$

4. En déduire aussi la résolution de $[0 ; 2\pi]$ de l'équation

$$(I) : \frac{2}{1 + \tan^2 x} - (\sqrt{2} + 1)\cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \leq 0.$$

5. Représenter les solutions de (E) sur un cercle trigonométrique.

COMPETENCE :

BOUBA dispose de deux terrains T1 et T2. Le terrain T1 a la forme d'un carré dont les sommets sont les solutions dans $]-\pi; \pi]$ de l'équation $2\cos 2x - 1 = 0$. Il souhaite défricher son terrain et le mètre-carré de défrichage est estimé à 1500frs. Le terrain T2 est de forme rectangulaire de superficie 360m² et tel que si on augmente la longueur et la largeur de ce terrain de 6m chacun, sa superficie devient alors 630m². Il souhaite entourer ce champ avec du fil barbelé dont n mètres coûte 7650frs où n est solution de l'équation $4 + \sqrt{n-2} = n$. Par ailleurs la femme de BOUBA fait toujours le marché dans la même boutique et aux mêmes prix : Lundi : elle a acheté 3kg de poissons, 2kg de viande et 1kg de riz à 10 000 frs. Mercredi : elle débourse 10 000 frs pour 1kg de poissons, 3kg de viande et 2kg de riz. Jeudi : elle achète 4kg de poissons, 2kg de viande et 3kg de riz à 12 500 frs.

1. Donner une estimation du coût de défrichage pour le terrain T1.

2. Combien faudra-t-il à BOUBA pour clôturer entièrement le terrain T2 ?

3. Quelle somme d'argent devra déboursier la femme de BOUBA pour se procurer 3kg de poissons, 1kg de viande et 1,5kg de riz ?